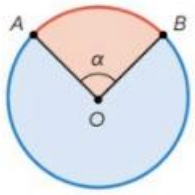
Skritulio išpjova ir nuopjova. Matematika 9kl.

Skrìtulio ìšpjova – skritulio dalis, kurią riboja du spinduliai ir lankas, jungiantis tų spindulių galus.

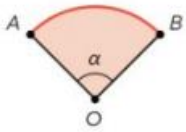
Ìšpjovos lañkas – tai apskritimo lankas, ribojantis išpjovą. Lanko AB ilgį žymėsime l_{AB}.

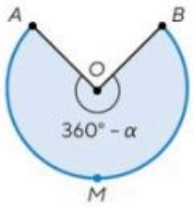


Skritulyje, kurio centras O, nubrėžkime centrinį kampą AOB.

Gavome dvi išpjovas:

- viena išpjova AOB atitinka centrinį kampą α (brėžinyje pažymėta rausva spalva);
- kita išpjova $AOBM$ atitinka centrinį kampą $360° - \alpha$ (brėžinyje pažymėta melsva spalva).



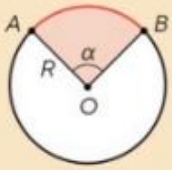


Taip pat gavome du tas išpjovas ribojančius lankus – AB ir AMB, kurie atitinka centrinius kampus α ir $360° - \alpha$.

Svarbu!

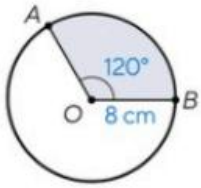
Išpjovos lanko ilgis $l_{AB} = \frac{\pi R}{180°} \cdot \alpha$

Išpjovos plotas $S_{išp.} = \frac{\pi R^2}{360°} \cdot \alpha$



1 pavyzdys

Skritulio spindulio ilgis 8 cm. Išpjovos centrinio kampo dydis lygus 120°. Apskaičiuokite: a) išpjovos lanko ilgį; b) išpjovos perimetrą; c) išpjovos plotą.



Duota: apskritimas, O – jo centras, $R = OB = 8$ cm, $\angle AOB = 120°$.
Rasti: a) l_{AB}; b) $P_{išp.}$; c) $S_{išp.}$.

Sprendimas

a) $l_{AB} = \frac{\pi R}{180°} \cdot \alpha$,

$l_{AB} = \frac{\pi \cdot 8}{180°} \cdot 120° = \frac{16\pi}{3}$ (cm);

b) $P_{išp.} = OA + l_{AB} + OB$,

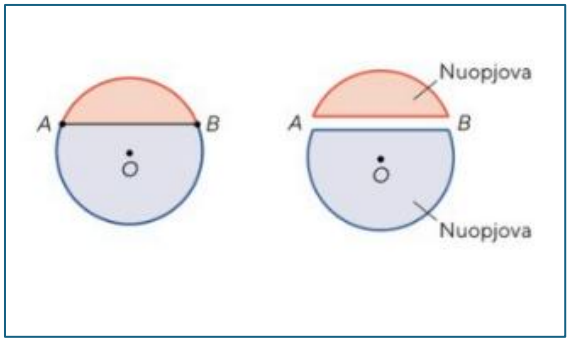
$P_{išp.} = 8 + \frac{16\pi}{3} + 8 = 16 + \frac{16\pi}{3}$ (cm);

c) $S_{išp.} = \frac{\pi R^2}{360°} \cdot \alpha$,

$S_{išp.} = \frac{\pi \cdot 8^2}{360°} \cdot 120° = \frac{64\pi}{3}$ (cm^2).

Atsakymas. a) $\frac{16\pi}{3}$ cm; b) $\left(16 + \frac{16\pi}{3}\right)$ cm; c) $\frac{64\pi}{3}$ cm^2.

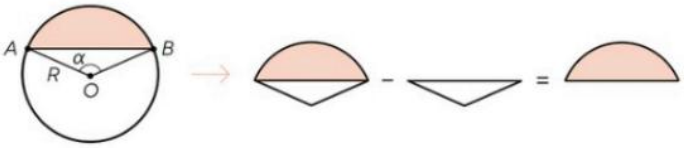
- **Skritulio núopjova -** skritulio dalis, kurią riboja skritulio lankas ir jo galus jungianti styga.



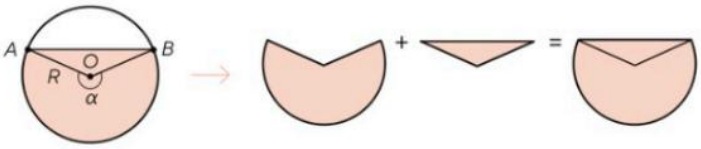
Duota: $OA = R$, $\angle AOB = \alpha$, $\alpha < 180°$.

Rasti: $S_{nuop.}$.

1. Jei $\alpha < 180°$, tai $S_{nuop.} = S_{išp.} - S_{\triangle AOB}$.

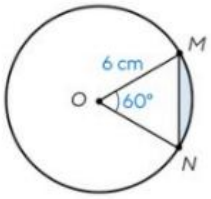


2. Jei $\alpha > 180°$, tai $S_{nuop.} = S_{išp.} + S_{\triangle AOB}$.



2 pavyzdys

Skritulio, kurio spindulio ilgis 6 cm, lanką MN atitinka 60° centrinis kampas. Apskaičiuokite mažesniosios nuopjovos plotą.



Duota: apskritimas, O – jo centras, $R = OM = 6$ cm, $\angle MON = 60°$.
Rasti: $S_{nuop.}$.

Sprendimas

1. $S_{išp.} = \frac{\pi R^2}{360°} \cdot \alpha$,

   $S_{išp.} = \frac{\pi \cdot 6^2}{360°} \cdot 60° = 6\pi$ (cm²).
2. $\triangle MON$ – lygiašonis, nes $OM = ON = R$.
3. $\angle OMN = \angle ONM = (180° - 60°) : 2 = 60°$, nes lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo lygūs.

   Taigi $\triangle MON$ – lygiakraštis, nes visi jo kampai lygūs.

   $MN = 6$ cm.
4. Brėžiame $OH \perp MN$.
5. $MH = NH$, nes lygiakraščio trikampio aukštinė yra ir pusiaukraštinė.

   $MH = NH = 6 : 2 = 3$ (cm).
6. $\triangle MOH$ – statusis.

   $OH^2 = OM^2 - MH^2$ (Pitagoro teorema),

   $OH^2 = 6^2 - 3^2 = 27$,

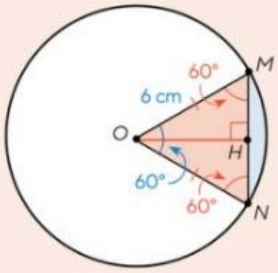
   $OH = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ (cm).
7. $S_{\triangle MON} = \frac{1}{2} \cdot MN \cdot OH$,

   $S_{\triangle MON} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$ (cm²).
8. $S_{nuop.} = S_{išp.} - S_{\triangle MON}$,

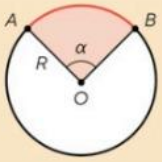
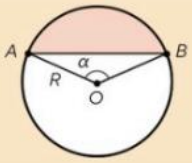
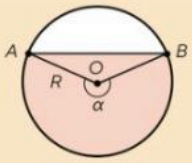
   $S_{nuop.} = 6\pi - 9\sqrt{3}$ (cm²).

Atsakymas. $(6\pi - 9\sqrt{3})$ cm².

Norėdami apskaičiuoti nuopjovos plotą turime apskaičiuoti išpjovos plotą ir trikampio plotą.
Kadangi nuopjovos kampo dydis mažesnis už 180°, taikysime formulę:
$S_{nuop.} = S_{išp.} - S_{\triangle MON}$.

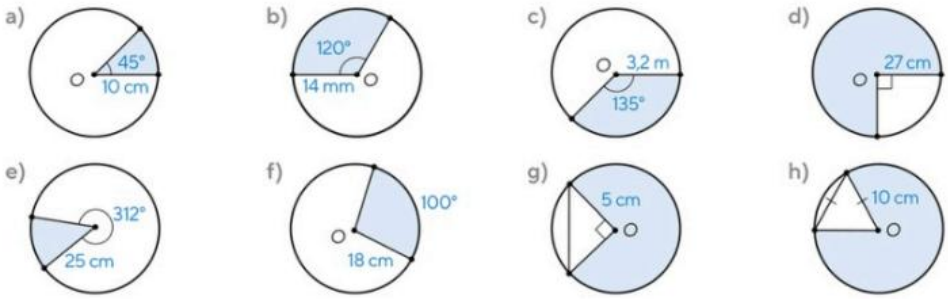


Svarbu!

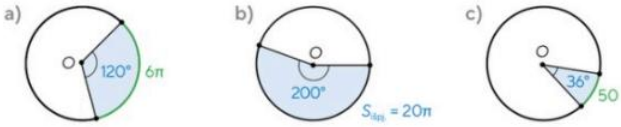
Išpjova	Nuopjova, kai $\alpha < 180°$	Nuopjova, kai $\alpha > 180°$
		
$l_{AB} = \frac{\pi R}{180°} \cdot \alpha$ $\quad S_{išp.} = \frac{\pi R^2}{360°} \cdot \alpha$	$S_{nuop.} = S_{išp.} - S_{\triangle AOB}$	$S_{nuop.} = S_{išp.} + S_{\triangle AOB}$

Sprendžiame

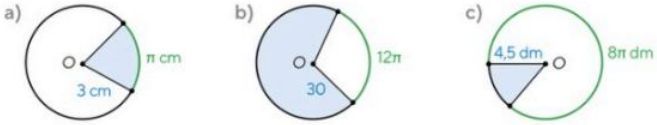
1 Apskaičiuokite nuspalvintos skritulio išpjovos lanko ilgį ir plotą:



4 Apskaičiuokite skritulio spindulio ilgį:



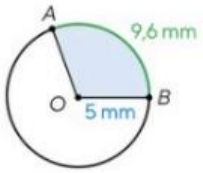
5 Remkitės brėžinio duomenimis ir apskaičiuokite nuspalvintos skritulio dalies plotą:



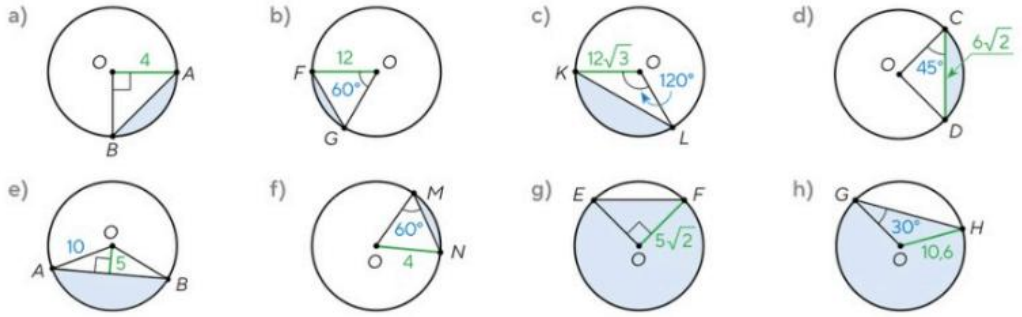
7 Apskritimo spindulio ilgis 5 mm, o lanko *AB* ilgis 9,6 mm. Apskaičiuokite:

1) šį lanką atitinkančio centrinio kampo dydį 1° tikslumu;
2) lanku *AB* ribojamos išpjovos plotą 1 mm^2 tikslumu.

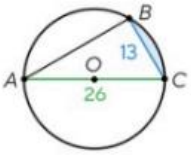
Laikykite, kad $\pi = 3{,}14$.



9 Apskaičiuokite nuspalvintos skritulio nuopjovos plotą:



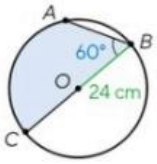
10 AC – apskritimo skersmuo, B – apskritimo taškas. Apskaičiuokite nuspalvintos dalies plotą, jei $BC = 13$, $AC = 26$.



Patarimas

1) Nustatykite kampo B dydį. 2) Nustatykite kampo A dydį.

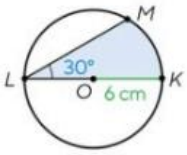
11 a) Apskritimo, kurio centras yra taškas O, spindulys yra 24 cm ilgio, $\angle ABC = 60°$. Apskaičiuokite nuspalvintos figūros plotą ir perimetrą.



Patarimas

Nubrėžkite spindulį OA ir apskaičiuokite dviejų gautų figūrų plotų sumą.

b) KL – apskritimo skersmuo, $\angle KLM = 30°$. Apskaičiuokite nuspalvintos figūros plotą, jei apskritimo spindulio ilgis lygus 6 cm.



12 13 cm ilgio švytuoklė siūbuoja 60° kampu. Kokio ilgio lanką nubrėžia jos galas? Atsakymą pateikite 1 cm tikslumu. Laikykite, kad $\pi = 3{,}14$.

Ats.

1 užduotis: Lanko ilgio ir ploto apskaičiavimas

Variantą	Spindulys (R)	Kampas (α)	Lanko ilgis (l)	Išpjovos plotas (S)
a)	$10\ \text{cm}$	45°	$\frac{20\pi\cdot 45}{360} = 2,5\pi \approx 7,85\ \text{cm}$	$\frac{100\pi\cdot 45}{360} = 12,5\pi \approx 39,25\ \text{cm}^2$
b)	$14\ \text{mm}$	120°	$\frac{28\pi\cdot 120}{360} \approx 9,33\pi \approx 29,31\ \text{mm}$	$\frac{196\pi\cdot 120}{360} \approx 65,33\pi \approx 205,15\ \text{m}$
c)	$3,2\ \text{m}$	135°	$\frac{6,4\pi\cdot 135}{360} = 2,4\pi \approx 7,54\ \text{m}$	$\frac{10,24\pi\cdot 135}{360} = 3,84\pi \approx 12,06\ \text{m}^2$
d)	$27\ \text{cm}$	270°	$\frac{54\pi\cdot 270}{360} = 40,5\pi \approx 127,17\ \text{cm}$	$\frac{729\pi\cdot 270}{360} = 546,75\pi \approx 1716,8\ \text{c}$
e)	$25\ \text{cm}$	312°	$\frac{50\pi\cdot 312}{360} \approx 43,33\pi \approx 136,07\ \text{cm}$	$\frac{625\pi\cdot 312}{360} \approx 541,67\pi \approx 1700,9\ \text{c}$
f)	$18\ \text{cm}$	$360 - 100 = 260^\circ$	$\frac{36\pi\cdot 260}{360} = 26\pi \approx 81,64\ \text{cm}$	$\frac{324\pi\cdot 260}{360} = 234\pi \approx 734,76\ \text{cm}^2$

4 užduotis: Spindulio (R) radimas

- **a)** Duota: $l = 6\pi, \alpha = 120^\circ$.
$$6\pi = \frac{2\pi R\cdot 120}{360} \implies 6 = \frac{2R}{3} \implies R = 9$$
- **b)** Duota: $S = 20\pi, \alpha = 200^\circ$.
$$20\pi = \frac{\pi R^2\cdot 200}{360} \implies 20 = \frac{5R^2}{9} \implies R^2 = 36 \implies R = 6$$
- **c)** Duota: $l = 50, \alpha = 36^\circ$.
$$50 = \frac{2\pi R\cdot 36}{360} \implies 50 = \frac{\pi R}{5} \implies R = \frac{250}{\pi} \approx 79,6$$

5 užduotis: Nuspalvintos dalies ploto radimas

- **a)** Duota: $R = 3, l = \pi$.
$$S = \frac{l\cdot R}{2} = \frac{\pi\cdot 3}{2} = 1,5\pi \approx 4,71\ \text{cm}^2$$
- **b)** Duota: $l = 12\pi, \alpha = 360 - 30 = 330^\circ$. Pirmiausia randame R:
$$12\pi = \frac{2\pi R\cdot 330}{360} \implies 12 = \frac{11R}{6} \implies R = \frac{72}{11} \approx 6,55$$
$$S = \frac{12\pi\cdot(72/11)}{2} = \frac{432\pi}{11} \approx 123,31$$
- **c)** Duota: $R = 4,5, l = 8\pi$.
$$S = \frac{8\pi\cdot 4,5}{2} = 18\pi \approx 56,52\ \text{dm}^2$$

7 užduotis: Probleminis uždavinys ($\pi = 3,14$)

Duota: $R = 5\text{ mm}$, $l = 9,6\text{ mm}$.

1) Centrinio kampo dydis α:

$$9,6 = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 5 \cdot \alpha}{360}$$

$$9,6 = \frac{31,4 \cdot \alpha}{360} \implies \alpha = \frac{9,6 \cdot 360}{31,4} \approx 110,06^\circ$$

Atsakymas: $\alpha \approx 110^\circ$

2) Išpjovos plotas S:

$$S = \frac{l \cdot R}{2} = \frac{9,6 \cdot 5}{2} = \frac{48}{2} = 24\text{ mm}^2$$

Atsakymas: 24 mm^2

9 užduotis: Nuopjovos ploto apskaičiavimas

Variantą	Duomenys	Išpjovos plotas ($S_{išpj} = \frac{\pi R^2 \alpha}{360}$)	Trikampio plotas ($S_\triangle = \frac{1}{2} R^2 \sin\alpha$)	Nuopjovos plotas (S_{nuop})
a)	$R = 4, \alpha = 90^\circ$	$\frac{\pi \cdot 16 \cdot 90}{360} = 4\pi$	$\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$	$4\pi - 8 \approx 4,57$
b)	$R = 12, \alpha = 60^\circ$	$\frac{\pi \cdot 144 \cdot 60}{360} = 24\pi$	$\frac{12^2\sqrt{3}}{4} = 36\sqrt{3}$	$24\pi - 36\sqrt{3} \approx 13,04$
c)	$R = 12\sqrt{3}, \alpha = 120^\circ$	$\frac{\pi \cdot 432 \cdot 120}{360} = 144\pi$	$\frac{1}{2} \cdot 432 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 108\sqrt{3}$	$144\pi - 108\sqrt{3}$
d)	$R = 6\sqrt{2}, \alpha = 45^\circ$	$\frac{\pi \cdot 72 \cdot 45}{360} = 9\pi$	$\frac{1}{2} \cdot 72 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 18\sqrt{2}$	$9\pi - 18\sqrt{2}$
e)	$R = 10, \text{aukšt.} = 5$	$\alpha = 120^\circ$ (nes $\cos = 0,5$)	$S_{išpj} = \frac{100\pi}{3}$	$S_\triangle = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$

10 užduotis: Skersmuo ir statusis trikampis

Duota: $AC = 26$ (skersmuo, vadinasi $R = 13$), $BC = 13$.

1. **Kampas B:** Kadangi kampas B remiasi į skersmenį, $\angle B = 90^\circ$.
2. **Kampas A:** $\sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{13}{26} = 0,5$. Vadinasi, $\angle A = 30^\circ$.
3. **Centrinis kampas:** $\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ$ (įbrėžtinis kampas lygus pusei centrinio).
4. **Plotas:** Nuspalvinta dalis yra nuopjova su $R = 13$ ir $\alpha = 60^\circ$.

$$S = \frac{\pi \cdot 169 \cdot 60}{360} - \frac{169\sqrt{3}}{4} = \frac{169\pi}{6} - \frac{169\sqrt{3}}{4} \approx 15,14$$

11 užduotis: Sudėtinės figūros

- **a)** $R = 24$, $\angle ABC = 60^\circ$. Centrinis kampas $\angle AOC = 120^\circ$.
  - Nuspalvinta dalis susideda iš išpjovos OAB ir trikampio OBC.
  - Kadangi $\angle ABC = 60^\circ$ ir $OB = OC$, $\triangle OBC$ yra lygiakraštis ($\alpha = 60^\circ$).
  - Tada $\angle AOB = 120 - 60 = 60^\circ$.
  - **Plotas:** Dvi išpjovos po 60° = viena išpjova 120°.

$$S = \frac{\pi \cdot 24^2 \cdot 120}{360} = 192\pi \approx 603,19 \text{ cm}^2$$

- **b)** $R = 6$, $\angle KLM = 30^\circ$. Centrinis kampas $\angle KOM = 2 \cdot 30 = 60^\circ$.
  - Nuspalvinta dalis yra išpjova OKM ir trikampio dalis. Tačiau pagal brėžinį tai tiesiog išpjova su kampu $180 - 60 = 120^\circ$.

$$S = \frac{\pi \cdot 6^2 \cdot 120}{360} = 12\pi \approx 37,7 \text{ cm}^2$$

12 užduotis: Švytuoklė ($\pi = 3,14$)

Duota: $R = 13$ cm, $\alpha = 60^\circ$. Reikia rasti lanko ilgį l.

$$l = \frac{3,14 \cdot 13 \cdot 60}{180} = \frac{3,14 \cdot 13}{3} = \frac{40,82}{3} \approx 13,6 \text{ cm}$$

Atsakymas: Suapvalinus iki 1 cm tikslumu: 14 cm.